

MS650A - 2S24

Exercícios da aula de 21/10

(1) Classifique quanto ao tipo as EDP a seguir:

- (a) $\sin^2 x u_{xx} + \sin 2x u_{xy} + \cos^2 x u_{yy} = 0$,
- (b) $u_{xx} + 4u_{xy} + 3u_{yy} + 3u_x - u_y + 2u = 0$,
- (c) $(xy - 1)u_{xx} + (x + 2y)u_{xy} + u_{yy} + xy^2u = 0$,
- (d) $yu_{xx} + 2xu_{xy} + yu_{yy} = 0$.

(2) Encontre a forma canônica das seguintes EDPs:

- (a) $u_{xx} + 4u_{xy} + 3u_{yy} + 3u_x - u_y + 2u = 0$,
- (b) $u_{xx} + 2u_{xy} + u_{yy} + 5u_x + 3u_y + u = 0$,
- (c) $u_{xx} - 6u_{xy} + 12u_{yy} + 4u_x - u = 0$.

(3) Encontre a forma canônica e integre o resultado obtido para escrever a forma geral das soluções das EDPs abaixo:

- (a) $u_{xx} + yu_{yy} + (1/2)u_y = 0 \quad (y < 0)$,
- (b) $x^2u_{xx} + 2xyu_{xy} + y^2u_{yy} = 0$,
- (c) $u_{xx} + (10/3)u_{xy} + u_{yy} = 0$,
- (d) $3u_{xx} + 5u_{xy} + 2u_{yy} + u_x + u_y = -1/3$.

(4) Resolva os seguintes problemas de Cauchy, onde $u = u(x, t)$:

- | | |
|---|--|
| (a) $\begin{cases} u_{tt} - c^2u_{xx} = 0, \\ u(x, 0) = 0, \\ u_t(x, 0) = x. \end{cases}$ | (b) $\begin{cases} u_{tt} - c^2u_{xx} = 0, \\ u(x, 0) = \sin x, \\ u_t(x, 0) = 1. \end{cases}$ |
| (c) $\begin{cases} u_{tt} - c^2u_{xx} = 0, \\ u(x, 0) = x, \\ u_t(x, 0) = x^2. \end{cases}$ | (d) $\begin{cases} u_{tt} - c^2u_{xx} = 0, \\ u(x, 0) = \cos x, \\ u_t(x, 0) = c \sin x. \end{cases}$ |
| (e) $\begin{cases} u_{tt} - c^2u_{xx} = x, \\ u(x, 0) = 0, \\ u_t(x, 0) = 1. \end{cases}$ | (f) $\begin{cases} u_{tt} - c^2u_{xx} = e^x, \\ u(x, 0) = 0, \\ u_t(x, 0) = 1. \end{cases}$ |
| (g) $\begin{cases} u_{tt} - c^2u_{xx} = xe^{-t}, \\ u(x, 0) = 1, \\ u_t(x, 0) = 0. \end{cases}$ | (h) $\begin{cases} u_{xx} + 2u_{xt} - 3u_{tt} = 0, \\ u(x, 0) = \sin x, \\ u_t(x, 0) = 1. \end{cases}$ |